

POINTS CLES SUP EXIGIBLES AUX CONCOURS FILIERE PSI

ELECTROCINETIQUE

BASES DE L'ELECTROCINETIQUE

Savoir définir conducteur et isolant et donner des exemples.

Définir la notion de densité volumique de charges et de vecteur densité de courant (+unités)

Définir la notion de courant sous 2 formes. (+unité)

Définir la notion de tension et connaître lien entre potentiel et champ électrique.

Connaître et savoir utiliser sur des exemples simples l'opérateur gradient.

Connaître la loi d'ohm locale et loi d'ohm généralisée et s'appuyant sur un schéma (+ unités)

Connaître la convention d'écriture Générateur ou Récepteur des dipôles.

Connaître les caractéristiques d'un résistor, d'une diode, d'un générateur de courant ou de tension.

Définir la nature réceptrice ou génératrice d'un dipôle à partir du calcul de la puissance. (Représentation dans le diagramme des caractéristiques)

Connaître la nomenclature et topologie des circuits (nœuds, branches, maille, en série, en parallèle).

Connaître les deux lois de Kirchhoff : loi de nœuds loi des mailles.

CIRCUITS EN REGIME TRANSITOIRE

Le résistor : définition, loi en série, loi en dérivation, bilan énergétique

Connaître la méthode de tracé de caractéristiques pour l'association de dipôles quelconques en série et en dérivation

Savoir modéliser un dipôle actif connaissant la modélisation réelle : modèle de Norton et modèle de Thévenin, équivalence entre les deux.

Savoir résoudre un problème sur un circuit avec la loi des nœuds et des mailles.

Connaître et savoir appliquer le pont diviseur de tension et le pont diviseur de courant

Savoir transformer un circuit en utilisant successivement les modèles de Thévenin et Norton

Savoir définir les différents régimes : permanent, établi, transitoire, libre

Le condensateur : définition, loi en série, loi en dérivation, bilan énergétique, condensateur réel

Exemple du circuit RC soumis à un échelon : savoir retrouver et représenter la tension aux bornes de C, intensité dans le circuit. Connaître l'étude énergétique, et savoir qualifier le paramètre "tau" : unité, importance et mesure.

Exemple du circuit RC en régime libre : savoir retrouver et représenter la tension aux bornes de C, intensité dans le circuit. Connaître l'étude énergétique, et savoir qualifier le paramètre "tau" : unité, importance et mesure.

Savoir justifier en fonction de tau le critère sur la période d'un signal créneau d'entrée pour visualiser des courbes "complètes" de charge et décharge du condensateur.

La bobine : définition, loi en série, loi en dérivation, bilan énergétique, bobine réelle

Exemple du circuit RL soumis à un échelon de tension : savoir retrouver et représenter l'intensité dans le circuit et la tension aux bornes de la bobine. Connaître l'étude énergétique, et savoir qualifier le paramètre "tau" : unité, importance et mesure.

Exemple du circuit RL en régime libre : savoir déterminer et tracer le courant et de la tension aux bornes de la bobine. Connaître l'étude énergétique, et savoir qualifier le paramètre "tau" : unité, importance et mesure.

REGIME FORCE E ET RESONANCE

Connaître la notion de grandeurs efficaces. Savoir retrouver la valeur efficace pour un signal sinusoïdal (valeur moyenne des fonctions trigonométriques)

Savoir définir l'Impédance : calcul de phase et de module et d'admittance. Calcul de phase et module

Savoir retrouver les exemples de calcul d'impédance (phase et module) dipôles courants : résistor, condensateur, bobines.

Connaître les théorèmes généraux en notation complexes : loi de Kirchhoff, Pont diviseur de courant et de tension

Connaître les modélisations de Thévenin et Norton en notation complexe

Savoir réaliser l'étude qualitative en BF et HF des dipôles R,L et C

Etude du courant dans un circuit RLC Série : savoir écrire l'expression de l'amplitude complexe du courant (en utilisant la notion d'impédance)

Savoir définir la résonance en courant, savoir étudier la courbe de l'amplitude et tracer les asymptotes.

Connaître la définition de la bande passante et savoir la calculer en fonction du paramètre Q

Savoir tracer la fonction phase (connaître le passage du complexe à l'arctan suivant le signe de la partie réelle)

Tension aux bornes du condo : savoir écrire l'expression de l'amplitude complexe
Savoir tracer la fonction phase (connaître le passage du complexe à l'arctan suivant le signe de la partie réelle)
Savoir définir la résonance en tension (importance de la valeur de Q), savoir étudier la courbe de l'amplitude et tracer les asymptotes en fonction de la valeur de Q .
Savoir interpréter suivant la fréquence d'excitation les diagrammes de phase et d'amplitude sur des allures temporelles de la tension aux bornes du condo par rapport à la tension d'entrée
Savoir que la notion de résonance peut généraliser à l'Impédance et admittance
Analogie électromécanique

FILTRAGE (SERA REPRIS ENTIEREMENT DANS LE COURS DE SPE)

Connaître quelques objectifs et intérêts du filtrage.
Savoir définir un système linéaire, la notion de fonction de transfert complexe : information en gain et en phase.
Connaître les différentes natures de filtre, ordre des filtres. Savoir définir le gain en décibel, les diagrammes de Bode et la bande passante.
Importance de l'étude asymptotique : dans et hors bande passante
Savoir retrouver l'exemple des circuits RC d'ordre 1 :
Etude du passe-bas : nature rapide, fonction de transfert, gain et gain en dB, tracé du diagramme en gain et largeur de bande passante. Application au filtrage d'un signal d'entrée créneau suivant sa fréquence fondamentale vis à vis de la fréquence de coupure du circuit. Intégration hors BP
Etude du circuit CR: ordre, fonction de transfert, diagrammes de Bode, opération de dérivation hors BP
Etude des filtres du 2ème ordre :
RLC série aux bornes de C : ordre, fonction de transfert, diagrammes de Bode, importance de la résonance.
RLC série aux bornes de R : ordre, fonction de transfert, diagrammes de Bode, importance de la résonance.

DESCRIPTION CHIMIQUE DE LA MATIERE

ARCHITECTURE DE LA MATIERE

Ordres de grandeur de la taille d'un atome, des masses et des charges de l'électron et du noyau (Isotopes, abondance isotopique, stabilité)

Utiliser un vocabulaire précis : élément, atome, corps simple, espèce chimique, entité chimique.

Associer un type de transition énergétique au domaine du spectre électromagnétique correspondant.

Déterminer la longueur d'onde d'une radiation émise ou absorbée à partir de la valeur de la transition énergétique mise en jeu, et inversement.

Établir un diagramme qualitatif des niveaux d'énergie électroniques d'un atome donné. (Nombres quantiques n , l , m_l et m_s)

Établir la configuration électronique d'un atome dans son état fondamental

Déterminer le nombre d'électrons non appariés d'un atome dans son état fondamental.

Prévoir la formule des ions monoatomiques d'un élément.

Relier la position d'un élément dans le tableau périodique à la configuration électronique et au nombre d'électrons de valence de l'atome correspondant.

Positionner dans le tableau périodique et reconnaître les métaux et non métaux.

Situer dans le tableau les familles suivantes : métaux alcalins et alcalino-terreux, halogènes et gaz nobles.

Citer les éléments des périodes 1 à 3 de la classification et de la colonne des halogènes (nom, symbole, numéro atomique).

Relier le caractère oxydant ou réducteur d'un corps simple à l'électronégativité de l'élément.

Comparer l'électronégativité de deux éléments selon leur position dans le tableau périodique.

Interpréter l'évolution du rayon atomique dans la classification périodique en utilisant la notion qualitative de nombre de charge effectif.

Interpréter la différence de valeur entre le rayon d'un atome et le rayon de ses ions.

DESCRIPTION DES ENTITES CHIMIQUES MOLECULAIRES

Établir un ou des schémas de Lewis pour une entité donnée et identifier éventuellement le plus représentatif.

Identifier les écarts à la règle de l'octet.

Identifier les enchaînements donnant lieu à délocalisation électronique.

Mettre en évidence une éventuelle délocalisation électronique à partir de données expérimentales.

Méthode VSEPR. Représenter les structures de type AX_n , avec $n \leq 6$. Prévoir ou interpréter les déformations angulaires pour les structures de type AX_pE_q , avec $p + q = 3$ ou 4 .

Relier la structure géométrique d'une molécule à l'existence ou non d'un moment dipolaire permanent.

Déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire d'une molécule ou d'une liaison.

INTERACTIONS DE VAN DER WAALS. LIAISON HYDROGENE.

Ordres de grandeur énergétiques.

Lier qualitativement la valeur plus ou moins grande des forces intermoléculaires à la polarité et la polarisabilité des molécules.

Prévoir ou interpréter les propriétés liées aux conformations ou aux propriétés spectroscopiques d'une espèce.

Prévoir ou interpréter les propriétés physiques de corps purs par l'existence d'interactions de van der Waals ou de liaisons hydrogène inter ou intramoléculaires.

Grandeurs caractéristiques : moment dipolaire, permittivité relative.

Interpréter la miscibilité ou la non-miscibilité de deux solvants.

MODELE DU CRISTAL PARFAIT

Décrire un cristal parfait comme un assemblage de mailles parallélépipédiques.

Déterminer la population, la coordinence et la compacité pour une structure fournie.

Déterminer la valeur de la masse volumique d'un matériau cristallisé selon une structure cristalline fournie.

Relier le rayon métallique, covalent, de van der Waals ou ionique, selon le cas, aux paramètres d'une maille donnée.

Limites du modèle du cristal parfait. Confronter des données expérimentales aux prévisions du modèle.

METAUX ET CRISTAUX METALLIQUES

Localiser les interstices tétraédriques et octaédriques entre les plans d'empilement.

Localiser, dénombrer les sites tétraédriques et octaédriques d'une maille CFC et déterminer leur habitabilité.
Relier les caractéristiques de la liaison métallique (ordre de grandeur énergétique, non directionnalité) aux propriétés macroscopiques des métaux.
Citer des exemples d'alliage et leur intérêt par rapport à des métaux purs.
Prévoir la possibilité de réaliser des alliages de substitution ou d'insertion selon les caractéristiques des atomes mis en jeu.

SOLIDES MACROCOVALENTS ET MOLECULAIRES

Identifier les liaisons covalentes, les interactions de van der Waals et les liaisons hydrogène dans un cristal de structure donnée.

Relier les caractéristiques des liaisons covalentes, des interactions de van der Waals et des liaisons hydrogène (directionnalité ou non, ordre de grandeur des énergies mises en jeu) et les propriétés macroscopiques des solides correspondants.

Comparer les propriétés macroscopiques du diamant et du graphite et interpréter les différences en relation avec les structures microscopiques (structures cristallines fournies)

Relier les caractéristiques de l'interaction ionique dans le cadre du modèle ionique parfait (ordre de grandeur de l'énergie d'interaction, non directionnalité, charge localisée) avec les propriétés macroscopiques des solides ioniques.

Vérifier la tangence anion-cation et la non tangence anion-anion dans une structure cubique de type AB fournie, à partir des valeurs du paramètre de maille et des rayons ioniques.

Compétences relatives aux Réactions acido-basiques

Connaitre la notion d'acide et de base faibles ou fortes. (Exemples usuels d'acides et bases : acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique, phosphorique, acétique, de la soude, la potasse, l'ion hydrogénocarbonate, l'ammoniac)

Savoir définir la constante d'acidité

Savoir lire et construire un diagramme de prédominance

Connaitre la notion de solutions tampon.

Compétences relatives aux Réactions de dissolution ou de précipitation

Savoir définir la constante de l'équation de dissolution et le produit de solubilité K_s ;

Connaitre la notion de solubilité et les conditions de précipitation

Savoir établir un domaine d'existence et connaitre les facteurs influençant la solubilité.

Compétences relatives à la chimie des solutions

Savoir identifier la nature des réactions en solutions aqueuses.

Extraire, de ressources disponibles, les données thermodynamiques pertinentes pour prévoir qualitativement l'état final d'un système en solution aqueuse ou pour interpréter des observations expérimentales.

Déterminer la valeur de la constante d'équilibre pour une équation de réaction, combinaison linéaire d'équations dont les constantes thermodynamiques sont connues.

Retrouver les valeurs de constantes d'équilibre par lecture de courbes de distribution et de diagrammes de prédominance (et réciproquement).

Déterminer la composition chimique du système dans l'état final, en distinguant les cas d'équilibre chimique et de transformation totale (quantitative), pour une transformation modélisée par une réaction chimique unique (pH, solubilité, concentration ...)

Utiliser les diagrammes de prédominance ou d'existence pour prévoir les espèces incompatibles ou la nature des espèces majoritaires.

Prévoir l'état de saturation ou de non saturation d'une solution, en solide ou en gaz.

Exploiter des courbes d'évolution de la solubilité en fonction d'une variable.

Compétences relatives aux dosages par étalonnage

Déterminer une concentration en exploitant la mesure de grandeurs physiques caractéristiques du composé ou en construisant et en utilisant une courbe d'étalonnage.

Savoir exploiter une démarche expérimentale pour déterminer une concentration ou une quantité de matière par spectrophotométrie UV-Visible.

Compétences relatives aux dosages par titrage

Connaitre la notion de titrages directs, indirects (intérêt), simples, successifs, simultanés.

Savoir définir l'équivalence.

Connaitre les méthodes expérimentales de suivi d'un titrage : pH-métrie, conductimétrie, potentiométrie à intensité nulle, indicateurs colorés de fin de titrage.

Connaitre quelques méthodes d'exploitation des courbes expérimentales (tangentes, dérivées notamment)

Identifier et exploiter la réaction support du titrage (recenser les espèces présentes dans le milieu au cours du titrage, repérer l'équivalence, justifier qualitativement l'allure de la courbe ou le changement de couleur observé).

Proposer ou justifier le protocole d'un titrage à l'aide de données fournies ou à rechercher.

Savoir exploiter une courbe de titrage pour déterminer le titre en espèce dosée.

Savoir exploiter une courbe de titrage pour déterminer une valeur expérimentale d'une constante thermodynamique d'équilibre.

Déterminer les conditions optimales qui permettent à l'équivalence et au repérage de la fin du titrage

Fondamentaux de cinématique et de dynamique en repère cartésien

Connaitre la base cartésienne : savoir dessiner le repère, placer les vecteurs de base et les coordonnées du point, connaitre leur domaine de définition.

Savoir définir la notion de référentiel et de trajectoire et de mouvement

Savoir définir une grandeur élémentaire : application à la base cartésienne

Savoir définir la vitesse et savoir retrouver son expression dans la base cartésienne.

Savoir définir l'accélération et savoir retrouver son expression dans la base cartésienne.

Savoir définir la notion trajectoire rectiligne et mouvement uniforme.

Maîtriser les exemples simples (rectiligne, uniforme, plan ou uniformément accéléré) sur les équations horaires du mouvement. Connaitre la notion d'équation de mouvement.

Définition de la masse, de la quantité de mouvement, de la force.

A quelle(s) condition(s) un système est un point ?

Connaitre la force d'attraction universelle. Lien avec le poids.

Connaitre la force de Lorentz et celle de Coulomb. Analogie avec la force gravitationnelle

Connaitre les forces de tension d'un fil, réaction du support (normale et tangentielle) et frottement

Loi de Coulomb du frottement solide

Connaitre et savoir justifier la forme de la force de rappel d'un ressort.

Savoir définir la notion de référentiel galiléen

Connaitre le principe d'inertie

Connaitre la 3ème loi de Newton

Connaitre la 2ème loi de Newton (ou pfd, lfd...) et savoir l'appliquer sur le cas simple de la chute libre avec ou sans vitesse initiale et avec ou sans frottement fluide

Fondamentaux de cinématique en repère cylindrique et sphérique

Repère cylindrique :

savoir dessiner le repère, placer les vecteurs de base et les coordonnées du point, connaitre leur domaine de définition.

Connaitre les surfaces et volume élémentaires.

Savoir retrouver les relations entre les vecteurs de la base cartésienne et cylindrique

Connaitre le vecteur position et savoir déterminer le vecteur vitesse et accélération.

Connaitre la définition de la base polaire. Ecrire les vecteurs positions et savoir retrouver la vitesse et l'accélération dans le cas d'une trajectoire circulaire plane.

Repère sphérique :

savoir dessiner le repère, placer les vecteurs de base et les coordonnées du point, connaitre leur domaine de définition.

Connaitre les surfaces et volume élémentaires.

Savoir retrouver les relations entre les vecteurs de la base cartésienne et sphérique

Connaitre le vecteur position et savoir déterminer le vecteur vitesse.

Connaitre l'exemple du pendule simple et résolution par le pfd et le TMC

Puissance et Energie

Savoir définir la puissance mécanique et unité

Savoir calculer une différentielle sur le vecteur position OM dans les différents repères.

Savoir définir le travail élémentaire. Remarque sur la notation δ . Forme intégrée du travail et Importance du chemin suivi lors d'un déplacement.

Connaitre le lien entre travail et puissance

Définir l'énergie cinétique +unités

Connaitre le TPC et le TEC et savoir résoudre un exemple simple.

Savoir définir une énergie potentielle en fonction d'une force conservative. (sous forme du gradient)

Connaitre la méthode de calcul d'une énergie potentielle à partir du travail élémentaire.

Savoir retrouver l'Ep d'une force de rappel de ressort, d'une force newtonienne...

Savoir utiliser l'opérateur gradient

Savoir définir l'énergie mécanique en fonction de l'énergie potentielle et cinétique

Connaitre le TEM. Conservation de Em pour les systèmes soumis uniquement à des forces conservatives.

Définir un équilibre à partir de l'énergie potentielle

Connaitre les définitions d'équilibre stable et instable à partir de l'énergie potentielle

Savoir tracer un profil d'Ep et interpréter les mouvements d'un mobile en fonction de son énergie mécanique. Savoir définir les états liés et états de diffusion

Oscillateurs harmoniques amortis ou non

Définir un oscillateur harmonique et fonction de son équation ou sur critère d'équilibre. Connaitre des exemples simples comme l'oscillateur masse ressort ou le pendule aux petits angles

Connaitre la solution générale d'un OH.

Savoir définir la pulsation propre, période propre et fréquence propre.

Etude énergétique de l'OH : savoir retrouver les variations de Ek et Ep et montrer la constance de Em. Ou dans le cas électrique, conservation de l'énergie électromagnétique

Savoir définir un OH amortis et les grandeurs associées facteur de qualité, amortissement, pulsation propre.

Savoir résoudre les équations du second ordre suivant les trois régimes d'évolution déterminés par le discriminant de l'équation caractéristique.

Régime apériodique, forme et représentation de la solution et critère sur Q

Régime critique, forme et représentation de la solution et critère sur Q

Régime pseudo-périodique, forme et représentation de la solution et critère sur Q, Définir la pseudo période en fonction de la période propre et connaitre la notion de décrement logarithmique

Etude énergétique des oscillateurs amortis : savoir retrouver le lien entre la variation de l'énergie mécanique et le facteur de qualité, dans le cas d'un faible amortissement.

Oscillateurs en régime forcé

Savoir définir un signal périodique, alternatif, sinusoïdale,

Savoir qu'un montage linéaire= équadiff linéaire. Connaitre la notion de régime forcé

Savoir mesurer des amplitudes, période et fréquence un déphasage (connaitre le lien entre déphasage et écart temporel, signal en avance ou en retard.)

Résolution des équadiff: faible durée dans le temps de la Sh; importance de la SP.

Connaitre l'intérêt de l'écriture complexe

Phénomène de résonance en élongation.

Savoir réaliser l'étude de l'amplitude et l'étude la phase : en particulier savoir que le phénomène de résonance dépend de la valeur de Q.

Résonance en vitesse: étude de l'amplitude et de la phase : phase : en particulier savoir que le phénomène de résonance est indépendant de la valeur de Q et que l'excitation et la vitesse sont en phase à la résonance.

Savoir définir la bande passante dans le cas de la résonance en vitesse et connaitre son analyse énergétique de déperdition énergétique due aux frottements.

Savoir interpréter suivant la fréquence d'excitation les diagrammes de phase et d'amplitude sur des allures temporelles de la vitesse et de la position par rapport à l'excitation

Connaitre la notion d'impédance mécanique. Savoir que la notion de résonance peut généraliser à l'Impédance et admittance

Particules dans un champ électromagnétique

Savoir définir un champ E et un champ B.

Connaitre les OG des champs usuels E et B. Connaitre les OG de la charge élémentaire et de la masse du proton et de l'électron.

Savoir que le cadre du cours est une étude non relativiste.

Définir la notion de densité volumique de charges et de vecteur densité de courant (+unités)

Définir la notion de courant sous 2 formes. (+unité)

Définir la notion de tension et connaitre lien entre potentiel et champ électrique.

Connaitre la Force de Lorentz. Savoir que la force magnétique ne travaille pas.

Connaitre la forme de l'énergie potentielle de la force électrique

Savoir comparer l'OG de la force magnétique et électrique avec le poids.

Savoir retrouver les résultats de l'étude d'une particule dans un champ E : cas du champ colinéaire à la vitesse initiale, cas du champ orthogonale à la vitesse initiale. (analogie avec une particule massive soumise au champ de pesanteur terrestre.)

Connaitre une application : déflexion électrostatique: application à l'oscilloscope analogique.

Particules dans un champ B : savoir définir la pulsation ou fréquence cyclotron.

Savoir que pour une particule soumise uniquement à un champ B le module de sa vitesse reste constante au cours du temps (conséquence du travail nul)

Savoir retrouver les résultats de l'étude d'une particule dans un champ B : cas du champ orthogonale à la vitesse initiale. (résolution par les complexes ou par substitution)

Connaitre une application : le spectrographe de masse.

Savoir définir l'Effet Hall et connaitre quelques applications

Comprendre le lien entre force de Lorentz et force de Laplace.

Description du mouvement d'un solide dans deux cas particuliers

Définition d'un solide. Différencier un solide d'un système déformable.

Translation.

Reconnaître et décrire une translation rectiligne, une translation circulaire.

Rotation autour d'un axe fixe.

Décrire la trajectoire d'un point quelconque du solide et exprimer sa vitesse en fonction de sa distance à l'axe et de la vitesse angulaire. Loi du moment cinétique.

Exemple du pendule de torsion et du pendule pesant

Énergie cinétique d'un solide en rotation.

Utiliser la relation donnant l'expression de l'énergie cinétique le moment d'inertie J étant fournie. Loi de l'énergie cinétique pour un solide. Établir l'équivalence dans ce cas entre la loi scalaire du moment cinétique et celle de l'énergie cinétique.

En réacteur fermé de composition uniforme

Relier la vitesse de réaction, dans les cas où elle est définie, à la vitesse de disparition d'un réactif ou de formation d'un produit.

Exprimer la loi de vitesse si la réaction chimique admet un ordre et déterminer la valeur de la constante cinétique à une température donnée.

Déterminer la vitesse de réaction à différentes dates en utilisant une méthode numérique ou graphique.

Déterminer un ordre de réaction à l'aide de la méthode différentielle ou à l'aide des temps de demi-réaction.

Confirmer la valeur d'un ordre par la méthode intégrale, en se limitant strictement à une décomposition d'ordre 0, 1 ou 2 d'un unique réactif, ou se ramenant à un tel cas par dégénérescence de l'ordre ou conditions initiales stœchiométriques.

Proposer et mettre en œuvre des conditions expérimentales permettant la simplification de la loi de vitesse.

Limitation de l'évolution temporelle (trempe) d'un système par dilution, transformation chimique ou refroidissement.

Loi empirique d'Arrhenius ; énergie d'activation : Déterminer la valeur de l'énergie d'activation d'une réaction chimique à partir de valeurs de la constante cinétique à différentes températures.

Mécanismes réactionnels

Distinguer l'équation chimique symbolisant une réaction chimique de l'équation traduisant un acte élémentaire.

Distinguer un intermédiaire réactionnel d'un complexe activé (état de transition).

Exprimer la loi de vitesse d'un acte élémentaire.

Tracer un profil énergétique correspondant à un acte élémentaire ou à plusieurs actes élémentaires successifs

Interprétation du rôle du catalyseur.

Etape cinétiquement déterminante, approximation de l'état quasi-stationnaire (AEQS) : Reconnaître les conditions d'utilisation de l'approximation de l'étape cinétiquement déterminante ou de l'état quasi-stationnaire.

Établir la loi de vitesse de disparition d'un réactif ou de formation d'un produit à partir d'un mécanisme réactionnel simple en utilisant éventuellement les approximations classiques.

Approche de la cinétique en réacteur ouvert

Réacteur ouvert parfaitement agité continu fonctionnant en régime permanent (RPAC) , dans le cas où les débits volumiques d'entrée et de sortie sont égaux.

Exprimer la vitesse de disparition d'un réactif ou de formation d'un produit à l'aide d'un bilan de matière instantané.

Établir la loi de vitesse à partir de mesures fournies

Savoir définir et déterminer le temps de passage

OPTIQUE

Caractériser une source lumineuse par son spectre.

Connaitre le modèle de la source ponctuelle monochromatique.

Relier la longueur d'onde dans le vide et la longueur d'onde dans le milieu grâce à l'indice optique.

Relier la longueur d'onde dans le vide et la couleur

Définir le modèle de l'optique géométrique (approximation et notion de rayon lumineux) et indiquer ses limites.

Diffraction à l'infini : utiliser la relation $\sin\theta \approx \lambda/d$ entre l'échelle angulaire du phénomène de diffraction et la taille caractéristique de l'ouverture.

Connaitre les conséquences de la diffraction sur la focalisation et sur la propagation d'un faisceau laser.

Connaitre les lois de Snell et Descartes

Savoir interpréter la loi de la réfraction à l'aide du modèle ondulatoire.

Établir la condition de réflexion totale

Savoir construire l'image d'un objet par un miroir plan et identifier sa nature réelle ou virtuelle.

Énoncer les conditions permettant un stigmatisme approché et les relier aux caractéristiques d'un détecteur (Conditions de Gauss)

Connaitre les définitions et les propriétés du centre optique, des foyers principaux et secondaires, de la distance focale, de la vergence pour une lentille mince.

Construire l'image d'un objet situé à distance finie ou infinie à l'aide de rayons lumineux pour une lentille mince.

Exploiter les formules de conjugaison et de grandissement transversal fournies (Descartes, Newton).

Choisir de façon pertinente dans un contexte donné la formulation (Descartes ou Newton) la plus adaptée.

Établir et connaître la condition $D = 4f'$ pour former l'image réelle d'un objet réel par une lentille convergente.

Modéliser l'œil comme l'association d'une lentille de vergence variable et d'un capteur fixe.

Connaitre les ordres de grandeur de la limite de résolution angulaire et de la plage d'accommodation de l'œil.

INTRODUCTION AU MONDE QUANTIQUE

Connaitre l'idée de « dualité » onde-particule pour la lumière et la matière.

Connaitre les relations de Planck-Einstein et de Louis de Broglie.

Savoir évaluer des ordres de grandeurs typiques intervenant dans des phénomènes quantiques.

Savoir interpréter une expérience d'interférences (matière ou lumière) « particule par particule » en termes probabilistes.

À l'aide d'une analogie avec la diffraction des ondes lumineuses, établir l'inégalité en ordre de grandeur.

$\Delta p \Delta x \geq \hbar$ (Inégalité de Heisenberg spatiale).

Établir le lien entre confinement spatial et énergie minimale (induit par l'inégalité de Heisenberg spatiale).

Savoir obtenir les niveaux d'énergie par analogie avec les modes propres d'une corde vibrante.

Établir le lien qualitatif entre confinement spatial et quantification de l'énergie d'une particule libre à 1D.